Hafta 5 | Task ve SystemView

STM32F407G-DISC1 • Deney sırasında bakılacak noktalar

1 / Oluşturulacak tasklar

Task / öncelik	Görevi ve bekleme nedeni
ParserTask / 4	RX StreamBuffer'dan veriyi alır ve parse eder. Komutu CommandQueue'ya koyar; Event Group ile ExecuteTask'ı uyandırır. Veri yokken bloklanır.
ExecuteTask / 3	Komutu yürütür; LED sırasını ve 1000 ms hedeflerini yönetir. Sonucu ResultQueue'ya koyar, ReportTask'a notify verir. Event veya LED zamanı için bekler.
ReportTask / 2	Notify ile uyanır; sonucu 100 baytlık rapora çevirir. TX StreamBuffer üzerinden USART2'ye verir. Normalde TX tamamlanmasını bloklanarak bekler.

Büyük sayı = yüksek öncelik. S2'de ReportTask hata ve kesmeli düzeltmede **5**, düşük öncelikli polling düzeltmesinde **2** olur. IDLE task'ını FreeRTOS oluşturur; ayrıca RX/TX task'ı yoktur, UART kesmeleri kullanılır.

2 / SystemView'da senaryo senaryo incele

S1 - Doğru çalışan referans
10 KB giriş yükünde Parser kısa çalışıp beklemeli; Execute LED zamanında çalışabilmeli. **LED late_us** düşük, kayıp sayaçları sıfır artışlı olmalı.

S2 - Report CPU'yu tutuyor mu?
TX_BEGIN - TX_END aralığına bak. Hatalı polling'de Report uzun Running, Execute ise zamanı geldiğinde Ready kalır. Düşük öncelik veya kesmeli TX ile Execute gecikmesi azalmalı.

S3 - Parser diğer task'ı geciktiriyor mu?
WORK_BEGIN - WORK_END aralığını incele. Kesintisiz iş Execute'ı geciktirir. Parçalı işte Parser gerçekten Blocked olmalı ve aralarda Execute çalışmalı; yalnız yield yeterli değildir.

S4 - Event ile Queue aynı şey değil
EVENT ve EXECUTE olaylarını karşılaştır. Event biti tekrarları saymaz. UART durumunda Queue doluyken Execute'ın beklemesi hatadır. Düzeltmede bekleyen tüm komutlar sırayla tüketilmeli.

3 / Yanlış yorumlamamak için

Ready: çalışmaya hazır, CPU bekliyor. **Blocked:** veri/event/notify/zaman bekliyor; tek başına hata değildir.
LED süresi ≠ geçiş gecikmesi. Açık kalma süresini arayüz/CSV'den, hedefe göre gecikmeyi **late_us** alanından karşılaştır.
Trace yalnız 1,5 saniyedir. Hata tetiklemesi bu pencereye sığmalı. Kaydı bitir, ST-LINK ile çıkar, aynı **run_id** ve **COMPLETE** durumunu doğrula. COMPLETE, deadline geçti demek değildir.

Bu sürümde UART bayt başına ISR ve ayrıntılı FreeRTOS API izleri filtrelidir. Queue derinliği ve kayıp sayaçlarını arayüz/STATUS ile birlikte incele. Yeni başarılı kayıt, aynı senaryonun önceki kaydını değiştirir.